

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Wrapped BNB (0xbb4cdeb9cbdb36b01bd1c8aebf2de08d9173bc095c)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: WRAPPED BNB

Sieć: BNB Smart Chain (BSC) (Chain ID: 56)

ID Raportu: exec_028_wbnb_basic_real_markets | Pakiet: BASIC | Powierzchnia aplikacji: REAL MARKETS

Data wygenerowania: 2026-09-07T21:10:46.488Z

WERDYKT KOŃCOWY: BARDZO NISKIE RYZYKO (10/100)

Wskaźnik pewności: 99/100 | Pokrycie dowodami: 99%

WBNB to niezmienny, kanoniczny kontrakt opakowujący BNB na BSC. Brak właściciela, brak funkcji pauzy, 100% formalna niezmiennosc.

--- PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: Wrapped BNB

Sieć / Chain ID: BNB Smart Chain (BSC) (ID: 56)

Token / Symbol: WBNB

Wzorzec proxy: Immutable (No Proxy)

Wersja kompilatora: solc 0.4.19

--- WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

--- PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

Ustalenia:

- [INFORMATIONAL] VLM-WBNB-01: Canonical Wrapper Architecture

Kategoria: Code Simplicity | Status: recommended

Dowód: function deposit() public payable { balanceOf[msg.sender] += msg.value; }

Rekomendacja: Maintain as canonical settlement asset across all BSC operations.

--- ANALIZA UPRAWNIENÍ I KONTROLI RÓL (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza uprawnień właściciela, multisig i timelock

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Rola administratora: hierarchia uprawnień i kontroli dostępu w bytecode
 - * Weryfikacja parametrów opóźnienia timelock i mechanizmów governance
 - * Wykrywanie uprzywilejowanych funkcji mint, pause, blacklist oraz drenażu
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Wrapped BNB (0xbb4cddb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c)

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Analiza krzywej dystrybucji tokenów i koncentracji największych posiadaczy
 - * Weryfikacja par płynności DEX i dowodów blokady w zarejestrowanych skarbcach
 - * Zautomatyzowana symulacja honeypot, weryfikacja opłat i restrykcji sprzedaży
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Modelowanie ochrony przed reentrancy między funkcjami i kontraktami
 - * Weryfikacja świeżości wyroczni cenowych i odporności na manipulacje rynkowe
 - * Modelowanie szoków ekonomicznych i symulacja odporności na pożyczki flash loan
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza kolizji slotów pamięci podczas uaktualnień EIP-1967

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
 - * Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
 - * Reprodukacja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- PORÓWNANIE WERSJI HISTORYCZNYCH I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Śledzenie zmian w logice biznesowej między kolejnymi wdrożeniami

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Porównanie wersji i śledzenie zmian w logice biznesowej
- * Analiza regresji bytecode implementacji aktywnej
- * Weryfikacja formalna: NOT EXECUTED (Silnik weryfikacji formalnej nie był uruchamiany dla tego kontraktu)
- * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Wrapped BNB (0xbb4cddb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c)

- * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP WERYFIKACJI: NIEZALEŻNY PRZEGLĄD MANUALNY AUDYTORA

Dowód niezależnego przeglądu przez certyfikowanego audytora

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
 - * Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
 - * Wyrażna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE:

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.